107年第三次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000017】船舶操作與船上人員管理概要

(B) 1. 一般礦砂輪的貨物卸載作業之常用設備，下列何者為正確？
A. 漏斗
B. 抓斗
C. 堆高機
D. 橋式起重機

(D) 2. 一般液貨輪在輕載未滿載情形下，其貨艙內容易發生那些效應，下列何者為正確？
A. 舯拱
B. 舯垂
C. 舯浮
D. 自由液面

(D) 3. 當箱形雜貨船長100 m，寬20 m，吃水5 m平浮於海水面上，今在該船舯向前20 m且龍骨向上4 m處，加裝1,200噸貨物，已知加裝貨物前KG為7 m，試求該船貨載後的俯仰差變化量(m)為何？
A. 1.111
B. 1.222
C. 1.333
D. 1.444

(C) 4. 船艏兩舷船殼交接之處稱為？
A. 船艏(Bow)
B. 艏材(Stem)
C. 船艏柱(Stem Post)
D. 船前部(Fore Part)

(A) 5. 依MARPOL 73/78國際公約附則I規定，主管官署應於船舶完成下列何種檢驗之後，簽發國際防止油污染證書？
A. 換証
B. 中期
C. 額外
D. 年度

(C) 6. 根據STCW公約規定，負責航行當值之航行員遇到緊急情況，或有任何疑慮應立即告知船長，以下何者為非?
A. 難以維持航向時；
B. 無線電設備故障時；
C. 六分儀發生故障時；
D. 意外地看到陸地、航行標誌或水深突然發生改變時。

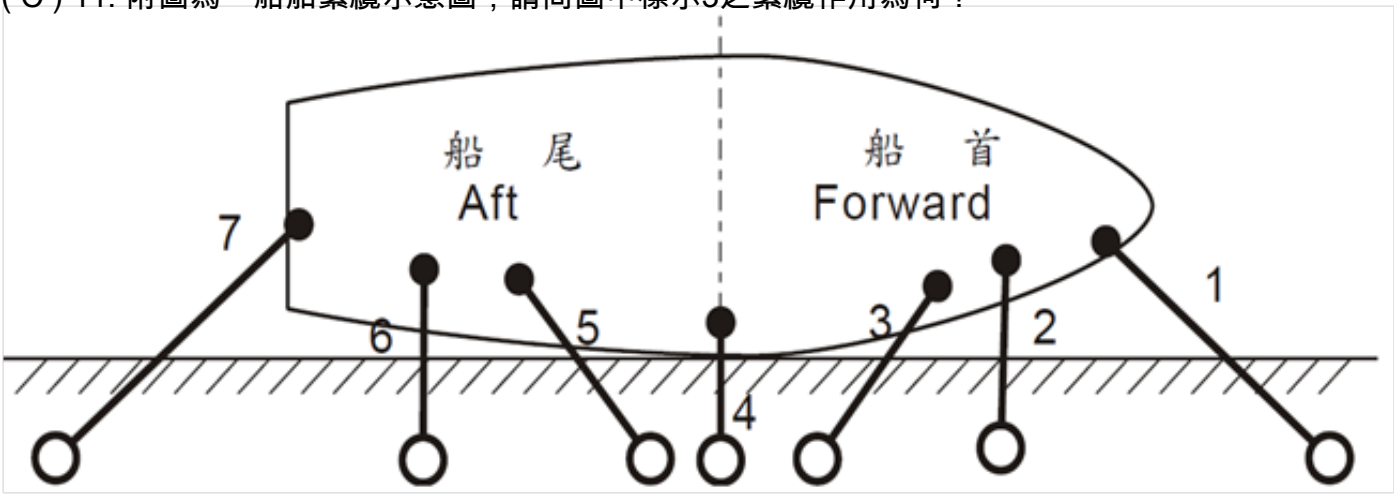
(A) 7. 申請船舶特別檢查之時機，為下列何者？
A. 新船參加營運後第五年
B. 遭遇海難時
C. 設備有影響航行安全之虞
D. 適航性發生疑義

(D) 8. 船員不得有違抗命令之行為，此係履行服務守則中何種義務？
A. 嚴守管制法規
B. 遵照船上規定
C. 恪遵政府法令
D. 服從上級指揮

(D) 9. 船員若其行為應為而不為時，係屬下列何種義務之違反？
A. 服從上級指揮之義務
B. 維護航行安全之義務
C. 遵照船上規定之義務
D. 守法負責盡職之義務

(B) 10. 「重量約為艏錨的三分之一，配置於船艉部位，通常應用於水流湍急或狹窄水域，藉以防止船舶迴旋。」根據以上敘述應是何種類型之錨？
A. 備用艏錨
B. 流錨
C. 小錨
D. 海錨

(C) 11. 附圖為一船舶繫纜示意圖，請問圖中標示3之繫纜作用為何？



A. 防止船舯向外移動
B. 防止船艏向外移動
C. 防止船舶前移及船艏向外偏轉
D. 防止船舶後移及船艏向外偏轉

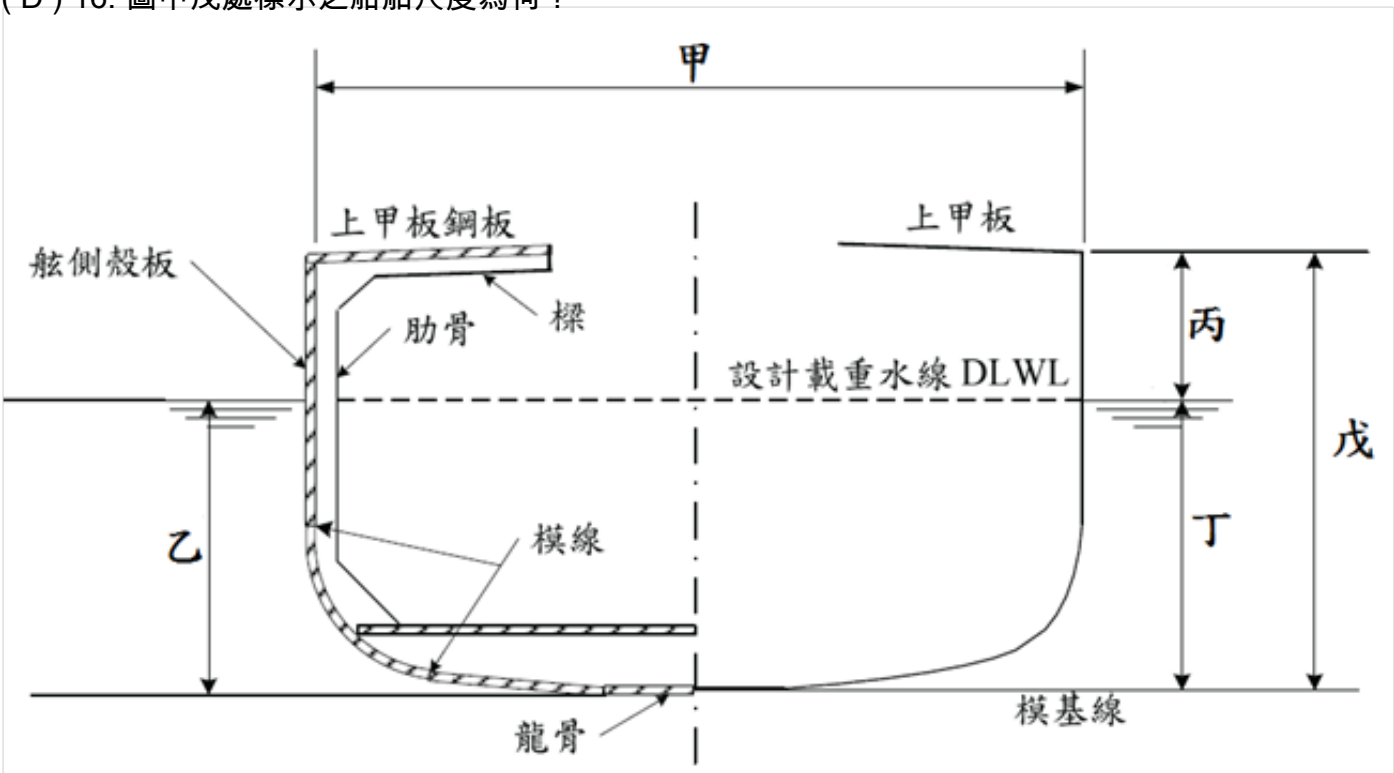
(A) 12. 一接一轆轤用於垂直拉舉，若拉力端從定滑車導引出來(無效利益)，機械利益為2；如拉力端從動滑車導引出來(有效利益)，機械利益為3。今有一貨物重4噸，藉由一接一轆轤分別以無效利益，及有效利益拉舉上升，試求拉力端各需多少拉力?
A. 無效利益：2.4噸；有效利益：1.6噸
B. 無效利益：1.6噸；有效利益：2.4噸
C. 無效利益：2.6噸；有效利益：1.4噸
D. 無效利益：1.4噸；有效利益：2.6噸

(B) 13. 依MARPOL 73/78國際公約附則I規定，下列何者應使用濾油設備管制排放？
A. 污油艙艙底水
B. 機艙艙底水
C. 貨泵間艙底水
D. 貨油艙艙底水

(D) 14. 請問關於船上油污染應急計畫之權責單位，下列何者不屬於？
A. 船長
B. 輪機長
C. 甲級船員
D. 乙級船員

(B) 15. 垃圾紀錄簿應存放於船上至少幾年?
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 無相關規定

(D) 16. 圖中戊處標示之船舶尺度為何？



A. 設計深度
B. 龍骨深度
C. 登記深度
D. 模深

(A) 17. 自龍骨板上緣至水線間之垂直距離稱之為何？
A. 模吃水
B. 龍骨吃水
C. 最大吃水
D. 平均吃水

(D) 18. 若某油輪的貨油槽如分別依下述四種情況設置隔艙壁，問何者最有效減少自由液面效應？
A. 設置橫向中間隔艙壁，把油槽隔成兩個艙間
B. 設置縱向中間隔艙壁，把油槽隔成兩個艙間
C. 設置等距橫向隔艙壁，把油槽隔成三個艙間
D. 設置等距縱向隔艙壁，把油槽隔成三個艙間

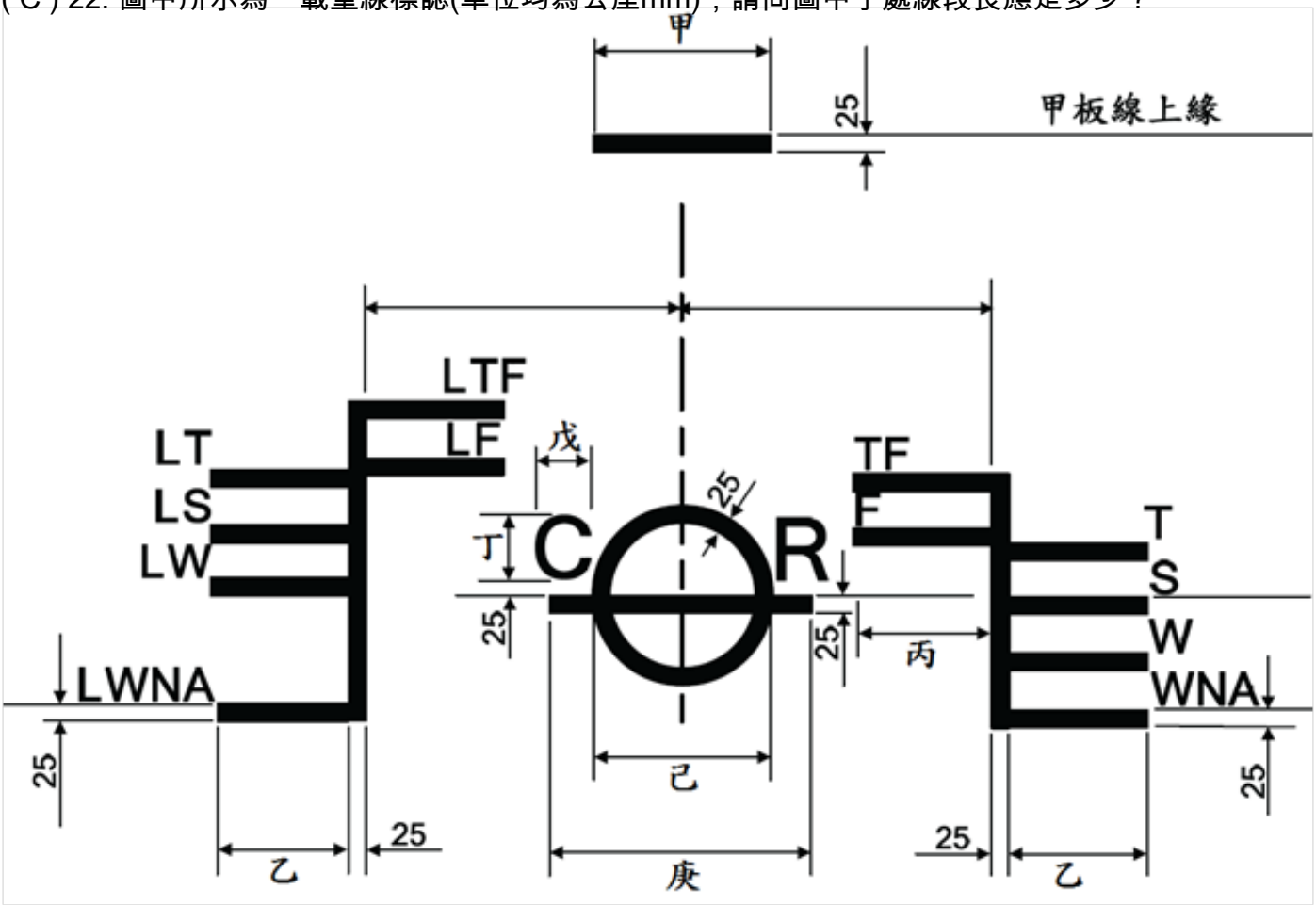
(D) 19. 某原油油輪貨油艙設置兩個縱向密封艙壁，其對該輪主要效益為何？
A. 有助分隔不同貨油種類
B. 減少因船殼破損造成貨油外漏油量
C. 有利船舶結構強度
D. 減少貨油的自由液面效應

(D) 20. 某船船長110m，排水體積$2180m^3$，吃水線下的舯橫剖面面積為$43m^2$，求該船的稜塊係數？

A. 0.72
B. 0.61
C. 0.55
D. 0.46

(A) 21. 請問下列何者並非橫向推力(Transverse Thrust)作用於俥葉上對船體運動之影響？
A. 船速越高，則橫向推力越顯著。
B. 當船舶於航行中而到達相當速度時，因航跡流效應，會抵消橫向推力之作用。
C. 右旋單俥船舶由慢速或停止中前進時，將使船舶艉向右偏，艏向左偏。
D. 右旋單俥船舶由慢速或停止中後退時，將使船舶艉向左偏，艏向右偏。

(C) 22. 圖中所示為一載重線標誌(單位均為公厘mm)，請問圖中丁處線段長應是多少？



A. 95 mm
B. 105 mm
C. 115 mm
D. 125 mm

(B) 23. 依MARPOL 73/78國際公約附則V規定，在特別海域外航行中船舶得將下列何種垃圾拋棄入海？
A. 烹飪用油
B. 動物屍體
C. 包裝材料
D. 破布

(B) 24. 為避免不當的操作造成嚴重的事故及環境污染，依據國際安全管理章程規定，下列何者不屬於公司應建立操作程序的重要操作?
A. 港內駁油作業(燃油)

B. 港內駁水作業（淡水）
C. 在能見度不良之情況下航行
D. 在狹窄水域或河道內航行

(D) 25. 根據海上人命安全國際公約的危險品分類，第4.1類危險品為何?
A. 與水接觸產生易燃氣體的物質
B. 壓縮、液化或受壓溶解的氣體
C. 易燃液體
D. 易燃固體

(A) 26. 執行港口國管制(Port State Control)時，優先對「特定船舶」、「可能之次標準船」、及「可能造成危害之船舶」等進行檢查，關於優先檢查之船舶選擇要點，以下何者為非?
A. 船舶登記的船籍國，非聯合國會員國；
B. 經港口國發現有缺點並限期改善之船舶，在其期限屆滿時；
C. 經領港或港務當局舉發或報告該船舶之某些瑕疵可能影響其航行安全之船舶；
D. 載運危險或污染性物品且並未依規定向港口國或沿海國報告有關資訊之船舶。

(A) 27. 一般商船的預備浮力通常有賴於何種方式達成？
A. 以水密艙壁劃分不同艙區
B. 以貨物分配裝載不同艙區
C. 以油水分配裝載不同艙區
D. 以壓艙水或重物分配裝載不同艙區

(D) 28. 「預備浮力」是以何種單位表示？
A. 重量的單位
B. 排水量的單位
C. 力的單位
D. 體積的單位

(C) 29. 下列何者為不正確形容重心（Center of gravity）？
A. 船舶上所有物體的重力的合力必定通過船體之某一特定點
B. 與船舶的復原性具有很重要關係
C. 位於水面下船體體積的幾何中心
D. 與船舶的俯仰差具有很重要關係

(A) 30. 滿載原木船為低穩度危險船舶的主要原因為何？
A. 甲板裝載
B. 大艙裝載
C. 壓艙水裝載
D. 油水裝載

(B) 31. 某雜貨船長161 m，船艏吃水7.45 m，船艉吃水8.38 m，浮面中心位於船舯向後5.3 m處，今在船舯向前61 m處，加裝一批300噸重貨物，已知每公分排水量(TPC)為26.5噸，每公分俯仰差力矩(MTC)為207 t-m，試求該船舶貨載後的平均吃水下沉量(cm)為何？
A. 8.74
B. 11.32
C. 14.56
D. 17.93

(B) 32. 依MARPOL 73/78國際公約規定，下列何者是有權懸掛其政府國旗之船舶的主管官署？
A. 港口國
B. 船旗國
C. 締約國

D. 沿海國

(A) 33. 「符合文件（Document of Compliance）」應簽發給下列那些單位？
A. 符合國際安全管理章程規定之公司
B. 符合國際安全管理章程規定之船舶
C. 符合防止船舶污染國際公約之公司
D. 符合防止船舶污染國際公約之船舶

(C) 34. 某滿載貨輪的航向正與長湧浪的來向成垂直狀態，湧浪波長約等於船長，此時航進中的貨輪其縱向應力將會使船舶產生下列何種狀態？
A. 僅有中垂（Sagging）
B. 僅有中拱（Hogging）
C. 中垂和中拱，交替發生
D. 船殼扭曲

(D) 35. 一船舶於24小時航程中，推進器軸（Propeller Shaft）的轉速為85 RPM，螺距為3.5 m，船舶在航程中的航速為9節（knot），試求推進器的滑失率為多少％？
A. -8.13
B. -6.62
C. 8.13
D. 6.62

(B) 36. 某船於航行途中遭遇颱風致滅失，船舶所有人應自發覺或事實發生之日起幾個月內，申請辦理註銷手續？
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

(A) 37. 有關船舶俯仰差，下列何者正確？
A. 艉重是指艉吃水大於艏吃水
B. 艏俯是指艏部重量大於艉部重量
C. 艏俯是指艏部浸水體積大於艉部浸水體積
D. 艉重是指艉部浸水體積大於艏部浸水體積

(C) 38. 船舶因貨物裝載不良，發生舯拱或舯垂之現象，此係因船體受下列何者的影響？
A. 大氣壓力
B. 剪力
C. 彎曲力矩
D. 橫向扭力

(D) 39. 依STCW公約執行輪機當值規定，當機艙處於備便狀態時，何者應確保所有操縱時可能用到之機器、設備處於備便狀態，並保留足夠電力以供需求？
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 機匠
D. 負責輪機當值之輪機員

(A) 40. 一艘總噸位2,000且航程僅限於臺灣各港口之砂石船，試問其油料紀錄簿之記錄，應以下列何種語文為之？
A. 因僅航行於國內航線，故以中文為之即可
B. 因總噸位超過150，故應以中文及英文為之
C. 因總噸位超過400，故應以中文及英文為之

D. 因其得為航海日誌簿之一部分，故應以中文及英文為之